



GTEM

Modelo Global de Evacuación ante Tsunamis

Manual del usuario

Versión 1.0.0 · Agosto de 2026

Un modelo basado en agentes de la evacuación peatonal ante tsunamis, escrito para el personal de gobiernos locales costeros y no para especialistas en modelamiento.

Erick Mas · Luis Moya · Jheyder Perez
Financiado por la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure
Programa de Becas CDRI 2025–2026

Contenido

Antes de comenzar	1
0.1 Para quién es este manual	1
0.2 Qué hace GTEM	1
0.3 Para qué sirve GTEM y para qué no	1
0.4 Cómo usar este manual	1
1 Primeros pasos	3
1.1 Qué necesita	3
1.2 Instalación	3
1.3 Comprobar que funcionó	4
1.4 Su primera corrida	5
1.5 Un área real	6
2 Cómo leer sus resultados	7
2.1 Las cuatro cifras que importan	7
2.2 Las cinco figuras	8
2.3 Los demás archivos	12
2.4 Lea siempre <code>warnings.log</code>	13
2.5 Una sola corrida no es un resultado	13
3 Cómo realizar estudios reales	14
3.1 El archivo de configuración	14
3.2 Cuando algo está mal	15
3.3 Réplicas: ¿cuántas corridas necesita?	15
3.4 ¿Cuánto tiempo faltó?	17
3.5 Comparación de escenarios	17
4 Usar GTEM en su propia ciudad	19
4.1 Qué necesita GTEM	19
4.2 Primero, acierte con el sistema de coordenadas	19
4.3 Qué debe contener cada capa	19
4.4 De dónde obtener los datos	21
4.5 Cómo construir las capas en QGIS	21
4.6 Revise antes de simular	22
4.7 Un ejemplo trabajado con el cual comparar	23
5 Cómo funciona el modelo	24
5.1 La secuencia de una corrida	24
5.2 Velocidad de caminata	24
5.3 Tiempos de salida	25
5.4 Ruteo	25
5.5 Cierre de la corrida y recuento de resultados	25
5.6 Qué no modela GTEM	25
5.7 El estado de la validación	26
6 Referencia	27
6.1 Escribir el informe en español	27
6.2 Referencia de comandos	27
6.3 Códigos de salida	28
6.4 Estructura de carpetas	29
6.5 Solución de problemas	29
6.6 Glosario	30
6.7 Licencia, cita y créditos	30
6.8 Lecturas adicionales dentro de la carpeta de GTEM	31
Apéndice — capturas de pantalla pendientes	32

Antes de comenzar

0.1 Para quién es este manual

No hace falta ser programador ni especialista en modelamiento. El manual supone que usted sabe instalar programas, abrir una ventana de terminal y editar un archivo de texto. Todo lo demás se explica aquí.

Si ha usado un sistema de información geográfica como QGIS, la Sección 4 le resultará más clara, pero puede ejecutar GTEM en las áreas que vienen incluidas sin tocar un SIG.

0.2 Qué hace GTEM

Usted le entrega a GTEM tres cosas:

1. una red vial de un área costera,
2. dónde está la gente, y
3. los minutos que transcurren entre el sismo y la llegada de la ola.

GTEM simula a cada persona caminando hacia la zona segura más cercana e informa quién llega a un lugar seguro a tiempo, quién no, **dónde estaba cuando se le acabó el tiempo** y qué calles se convirtieron en cuellos de botella.

0.3 Para qué sirve GTEM y para qué no

Lea esto antes de usar un resultado en una decisión

GTEM es una herramienta para **comparar alternativas**, no para predecir lo que va a ocurrir.

«Abrir esta vía deja a 400 personas menos expuestas» es un uso defendible del modelo. «Van a morir 1.847 personas» no lo es.

GTEM **no ha sido validado contra una evacuación observada**. Hasta que lo esté, considere provisional toda cifra absoluta. La declaración completa de lo que el modelo puede y no puede responder está en [docs/LIMITATIONS.md](#), y conviene leerla antes de presentar resultados a nadie.

0.4 Cómo usar este manual

Si quiere...	Lea
instalar GTEM y verlo funcionar	Sección 1
entender qué significan los resultados	Sección 2
realizar estudios realistas	Sección 3
usar GTEM en su propia ciudad	Sección 4
saber cómo funciona el modelo por dentro	Sección 5
consultar algo puntual	Sección 6

Una nota sobre los comandos

Todo lo que aparece en un recuadro oscuro se escribe en una terminal. Escriba el comando, presione Enter y compare lo que ve con lo que muestra el manual. En un archivo de configuración, el texto que sigue a un `#` es un comentario y se ignora.

El idioma de los resultados y el de la consola

GTEM escribe las figuras y los informes PDF en español cuando se lo indica (Sección 6.1). En cambio, los mensajes de la consola y las advertencias del motor de simulación están solo en inglés, de modo que las transcripciones de terminal de este manual aparecen tal como las verá en su pantalla.

Parte 1

Primeros pasos

1.1 Qué necesita

Elemento	Notas
Una computadora con Windows 10/11, macOS o Linux	Cualquier equipo de los últimos años basta. Una corrida completa de un área de 17.000 personas toma unos 90 segundos.
NetLogo 7.0.4	Gratuito. Es el motor de simulación que GTEM controla. Java viene incluido: no necesita instalarlo aparte.
Miniforge, Miniconda o Anaconda	Gratuito. Sirve para instalar los paquetes de Python que GTEM necesita sin alterar nada más en su equipo.
Alrededor de 1 GB de espacio libre	La descarga es pequeña; los resultados se acumulan.

1.2 Instalación

1.2.1 Paso 1 — Instalar NetLogo

Descargue NetLogo 7.0.4 desde ccl.northwestern.edu/netlogo e instálelo en la ubicación predeterminada.

Sistema	Ubicación donde GTEM lo busca
Windows	C:\Program Files\NetLogo 7.0.4
macOS	/Applications/NetLogo 7.0.4
Linux	/opt/netlogo-7.0.4

Si lo instala en otro lugar, defina una variable de entorno llamada `NETLOGO_HOME` que apunte a esa carpeta. GTEM le avisará si no encuentra NetLogo y le mostrará los lugares donde buscó.

CAPTURA S1 — pendiente

Capturar: La página de descarga de NetLogo, con el botón de descarga de la versión 7.0.4 visible.

Por qué: Los usuarios nuevos suelen descargar la versión más reciente en lugar de la 7.0.4. Una imagen del botón correcto evita el error de instalación más frecuente.

Guardar como `figures/S1.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S1.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

1.2.2 Paso 2 — Obtener GTEM

Descargue o clone la carpeta de GTEM y colóquela en una ruta corta: por ejemplo `C:\GTEM` en Windows, o su carpeta personal en macOS o Linux.

Evite rutas de carpeta largas en Windows

Windows tiene un límite de 260 caracteres para las rutas de archivo. GTEM escribe los resultados en carpetas anidadas, de modo que ubicarlo dentro de una ruta muy profunda como `C:\Users\...\OneDrive\Documents\Proyectos\2026\...` puede provocar errores que parecen no tener relación. Una ruta corta evita el problema por completo.

CAPTURA S2 — pendiente

Capturar: La carpeta de GTEM ya descomprimida, abierta en el Explorador de Windows o en el Finder de macOS, mostrando `main.py`, `data`, `examples`, `docs` y `src`.

Por qué: Confirma que el lector descomprimió al nivel correcto. Un error habitual es quedarse con una carpeta que solo contiene otra carpeta.

Guardar como `figures/S2.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S2.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

1.2.3 Paso 3 — Crear el entorno

Abra una terminal. En Windows es el **Miniforge Prompt** o el **Anaconda Prompt** del menú Inicio, no el Símbolo del sistema común. Ubíquese en la carpeta de GTEM y ejecute:

```
conda env create -f environment.yml
conda activate gtem
```

El primer comando descarga e instala todo lo que GTEM necesita y demora algunos minutos. El segundo cambia su terminal a ese entorno.

Debe activar el entorno en cada terminal nueva

`conda activate gtem` solo se aplica a la ventana donde lo escribe. Si cierra la terminal y abre otra, vuelva a ejecutarlo. Si de pronto un comando informa que falta un paquete, casi siempre esta es la razón.

CAPTURA S3 — pendiente

Capturar: El Miniforge Prompt en Windows justo después de `conda activate gtem`, con el prefijo `(gtem)` al inicio de la línea.

Por qué: El prefijo `(gtem)` es la confirmación visual de que el entorno está activo. Quien no lo advierte se topa después con errores confusos.

Guardar como `figures/S3.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S3.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

1.3 Comprobar que funcionó

Ejecute:

```
python check_environment.py
```

Esto importa cada paquete que GTEM necesita, localiza NetLogo y confirma que el modelo y los datos están presentes. Debería ver algo muy parecido a esto:

```
GTEM 1.0.0 - environment check
platform: Darwin 25.6.0 (arm64)
python: 3.10.6
tested against: NetLogo 7.0.4, Java 17.0.2 (bundled with NetLogo 7.0.4)

[ OK ] numpy      2.2.6      (numerics)
[ OK ] pandas     2.3.3      (tables and CSV output)
[ OK ] matplotlib 3.10.9     (figures)
[ OK ] networkx   2.8.7      (route pre-computation)
[ OK ] pynetlogo  0.5.2      (the bridge to the NetLogo engine)
[ OK ] jpype      1.5.0      (starting the Java virtual machine)
[ OK ] fpdf       1.7.2      (the PDF report)
[ OK ] geopandas  1.1.1      (input checking (check_inputs.py))
[ OK ] shapely    2.1.2      (geometry)
[ OK ] pyproj     3.7.1      (coordinate reference systems)
[ OK ] pytest     9.1.1      (the test suite (developers only))
[ OK ] NetLogo    /Applications/NetLogo 7.0.4
[ OK ] JVM        libjvm.dylib
[ OK ] model      gtem_model.nlogox
[ OK ] data folder data

Everything needed is present. GTEM can run on this machine.
Next step: python main.py --config examples/config_example.txt
```

Terminal 1: `check_environment.py` en un equipo correctamente instalado. La consola de GTEM está en inglés.

Si algo está mal, la herramienta imprime el comando exacto para corregirlo y termina con error. La comprobación se hace **importanto** cada paquete y no solo buscándolo en el disco, porque un paquete puede estar presente y aun así no cargar.

1.4 Su primera corrida

Empiece con el área de prueba incorporada `Synthetic_Corridor`. Es deliberadamente artificial: dos corredores rectos de 1.000 metros, cada uno con una zona segura al final. Una persona que camina a la velocidad de flujo libre de 1,33 m/s recorre 1.000 m en **12,53 minutos**, así que usted sabe de antemano cuál debe ser la respuesta.

Cree un archivo llamado `mi_primera_corrida.txt` con este contenido:

```
zone           = Synthetic_Corridor
adults         = 50
elderly        = 0
children       = 0
tsunami_eta    = 30
departure_mean = 0
dt             = 5
seed           = 1
recompute_routes = true
language       = es
```

Luego ejecute:

```
python main.py --config mi_primera_corrida.txt
```

La corrida termina en menos de un minuto y concluye con todos a salvo alrededor de los 12,5 minutos, coincidiendo con el cálculo a mano. Si ve eso, GTEM funciona correctamente en su equipo.

Los resultados se escriben en `Outputs/Synthetic_Corridor/1/`. Abra primero el PDF.

CAPTURA S4 — pendiente

Capturar: La carpeta `Outputs/Synthetic_Corridor/1/` mostrando los 14 archivos de salida.

Por qué: Muestra al lector dónde aparecen los resultados y cómo luce un conjunto completo, para que note de un vistazo si falta algo.

Guardar como `figures/S4.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S4.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

1.5 Un área real

Ahora ejecute una de las áreas de estudio peruanas incluidas. Primero revise sus datos:

`python check_inputs.py Chimbote_Zonal`

```
Checking /home/you/gtem/data/Chimbote_Zonal

[ OK ] zone boundary      Chimbote_Zonal.shp
[ OK ] road network      rutas_Chimbote_Zonal.shp
[ OK ] intersections     puntos_Chimbote_Zonal.shp
[ OK ] census blocks     manzanas_Chimbote_Zonal.shp

[ OK ] Chimbote_Zonal.shp      CRS WGS 84 / UTM zone 17S
[ OK ] rutas_Chimbote_Zonal.shp CRS WGS 84 / UTM zone 17S
[ OK ] puntos_Chimbote_Zonal.shp CRS WGS 84 / UTM zone 17S
[ OK ] manzanas_Chimbote_Zonal.shp CRS WGS 84 / UTM zone 17S

[ OK ] rutas_Chimbote_Zonal.shp: has 'start_node'
[ OK ] rutas_Chimbote_Zonal.shp: has 'end_node'
[ OK ] rutas_Chimbote_Zonal.shp: has 'cost'
[ OK ] rutas_Chimbote_Zonal.shp: has 'lanes'
[ OK ] puntos_Chimbote_Zonal.shp: has 'fid'
[ OK ] puntos_Chimbote_Zonal.shp: has 'is_shelter'
[ OK ] census blocks: population field 'T_TOTAL', total 42,075 over 388 blocks
[WARN] 8 block(s) have a missing or non-numeric 'T_TOTAL'; they will receive no population

[ OK ] network: 3621 nodes, 4046 links, 5 safe zone(s)
[WARN] network is in 2 disconnected pieces
[WARN] 884 of 4468 starting points (19.8%) cannot reach ANY safe zone
[WARN] 32 link(s) shorter than 1 m (min 0.015 m) will produce implausible densities

Usable, with 4 warning(s). Read them before trusting results.
```

Terminal 2: Revisión de un área de estudio real. Las advertencias son normales: los datos reales rara vez son perfectos. Lo importante es leerlas.

Luego ejecútela:

`python main.py --config examples/config_example.txt --language es`

Esto simula 17.261 personas con un tiempo de llegada del tsunami de 23 minutos y demora unos 90 segundos.

Parte 2

Cómo leer sus resultados

Cada corrida escribe catorce archivos en `Outputs/<área>/<semilla>/`. Empiece por el PDF; los archivos CSV están ahí cuando necesite las cifras que hay detrás.

2.1 Las cuatro cifras que importan

Aparecen en la página 1 del PDF y en `Run_Summary.csv`.

Cifra	Qué significa
Evacuados antes del tsunami	Llegaron a una zona segura antes de la ola. Son las únicas personas realmente a salvo.
NO evacuados	Todos los demás. Mire siempre esta cifra, no solo la primera.
Sorprendidos en tránsito	Seguían caminando cuando llegó la ola. Suele mejorar con una salida más temprana o con zonas seguras más cercanas.
Sin ruta de evacuación	No tenían ningún camino hacia una zona segura desde donde partieron, ya antes de que empezara la simulación. Es un problema de red vial , no de conducta. Ninguna cantidad de preparación ni de tiempo de alerta lo resuelve.

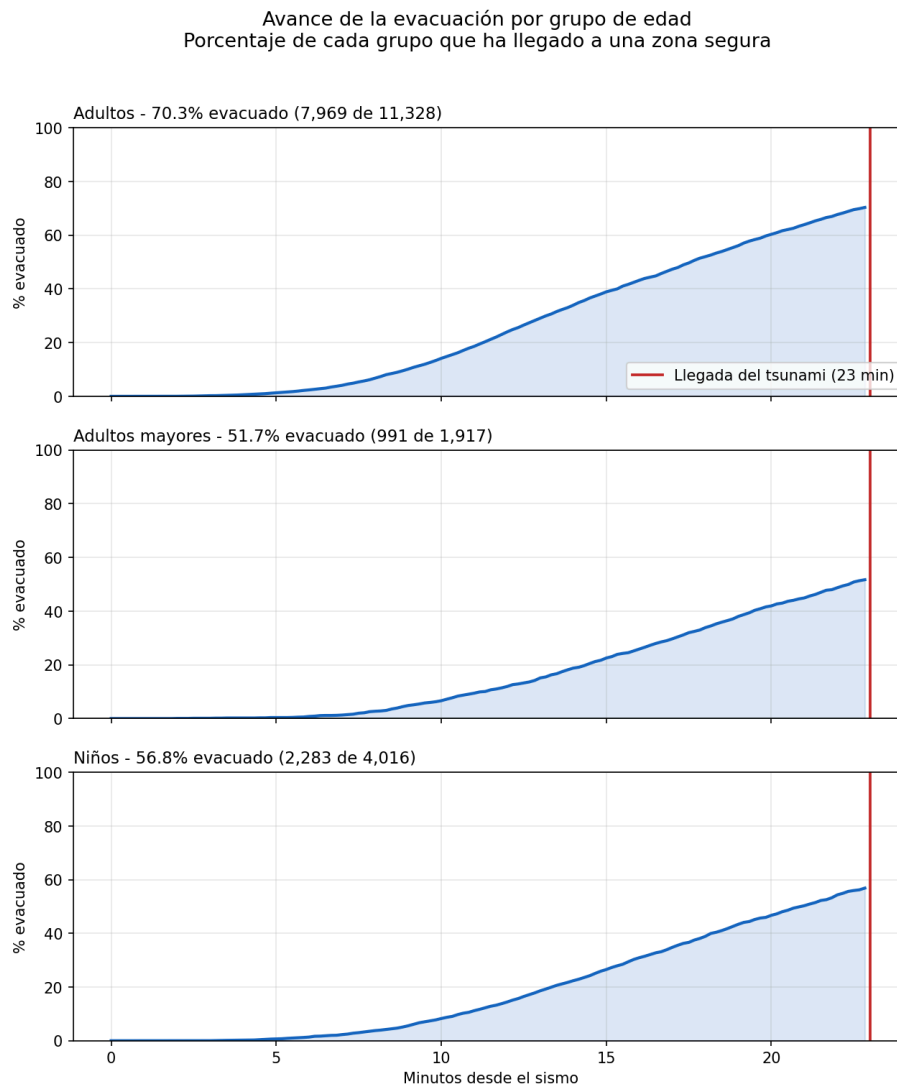
Los tres resultados siempre suman la cantidad de personas simuladas. GTEM lo verifica mientras corre: si alguna vez no cuadraran, la corrida se detendría con un error en lugar de informar una cifra que deja gente fuera.

Llegar a una zona segura después de la ola no es estar a salvo

GTEM detiene la simulación en el momento de llegada del tsunami. Quien siga caminando se cuenta como **no evacuado**, por cerca que estuviera. Es deliberado: un modelo que cuenta como sobrevivientes a quienes llegan tarde halaga al plan que se está evaluando.

2.2 Las cinco figuras

2.2.1 Figura 1 — Avance de la evacuación por grupo de edad



GTEM 1.0.0

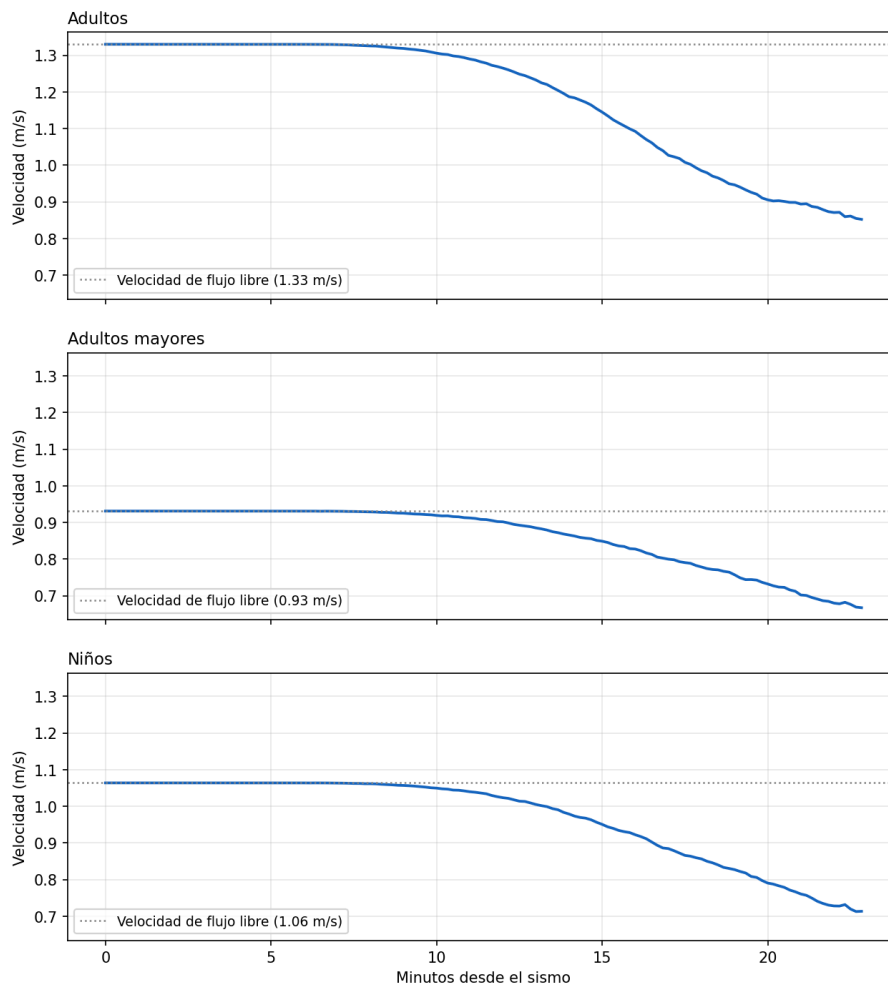
Figura 1: Cada grupo de edad tiene su propio panel, expresado como porcentaje de ese grupo. La línea roja vertical es la hora de llegada del tsunami.

Qué observar. Compare los tres paneles. En el ejemplo, los adultos alcanzan el 70,3% pero los adultos mayores solo el 51,7%: una brecha de casi 19 puntos. Esa brecha es un hallazgo accionable: apunta a evacuación asistida o a difusión focalizada, no a más señalización.

Todo lo que queda a la derecha de la línea roja no ocurrió a tiempo.

2.2.2 Figura 2 — Velocidad de caminata por grupo de edad

Velocidad de caminata por grupo de edad
Velocidad media de cada grupo. Cae por debajo del flujo libre donde la red está congestionada.



GTEM 1.0.0

Figura 2: Velocidad media de caminata de cada grupo. La línea punteada es la velocidad de flujo libre de ese grupo, es decir, la velocidad con la calle para sí solo.

Qué observar. Una curva pegada a la línea punteada significa que la gente camina sin obstáculos. Una curva que se aleja de ella indica aglomeración. En el ejemplo, los tres grupos caen bruscamente después del minuto 12: es la congestión acumulándose en los accesos a las zonas seguras, no gente que se cansa; GTEM no modela la fatiga.

2.2.3 Figura 3 — Vulnerabilidad según el punto de partida



GTEM 1.0.0

Figura 3: Dónde **partió** cada persona, coloreado según cuánto tardó en llegar a un lugar seguro. Los puntos negros nunca llegaron.

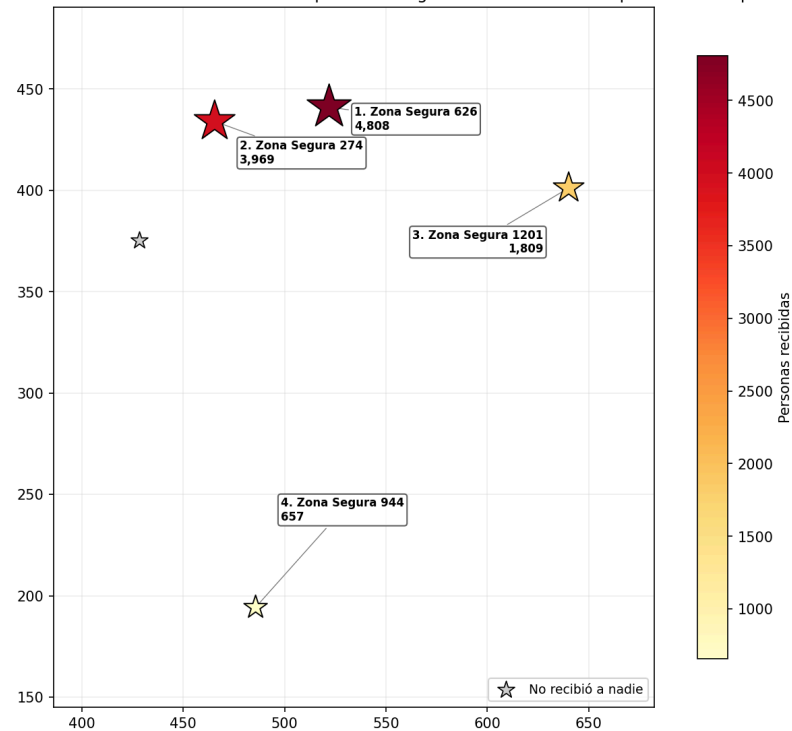
Qué observar. Los grupos de puntos negros. Son las áreas prioritarias: lugares donde la evacuación **fracasa**, no simplemente donde es lenta. En el ejemplo, todo el distrito suroeste aparece en negro.

Este mapa muestra a todos, incluidas las personas que no lo lograron

Un área en blanco en este mapa significa que nadie partió de allí. **No** significa que todos allí estuvieran a salvo. Los lugares donde la evacuación fracasó se dibujan en negro precisamente para que no puedan confundirse con espacio vacío.

2.2.4 Figura 4 — Demanda sobre cada zona segura

Demanda sobre cada zona segura
El tamaño y el color del marcador indican cuántas personas llegaron. Se rotulan las 4 que recibieron personas.



GTEM 1.0.0

Figura 4: El tamaño y el color del marcador indican cuántas personas llegaron. Las más cargadas están rotuladas.

Qué observar. Dos cosas.

Primero, la **concentración**. En el ejemplo, una zona segura recibe 4.808 personas mientras otra no recibe a nadie. GTEM envía a todos a la zona segura más cercana por distancia, de modo que la demanda se acumula donde esa regla apunte.

Segundo, la **capacidad**. GTEM supone que las zonas seguras son de tamaño ilimitado. No le advertirá que una plaza habilitada para 500 personas recibió 1.200. Contrastar las cifras de esta figura con la capacidad real de cada sitio es un paso manual, y es importante.

Una zona segura que no recibe a nadie merece revisión: puede ser inaccesible, estar mal ubicada o sencillamente sobrar.

2.2.5 Figura 5 — Congestión de las calles

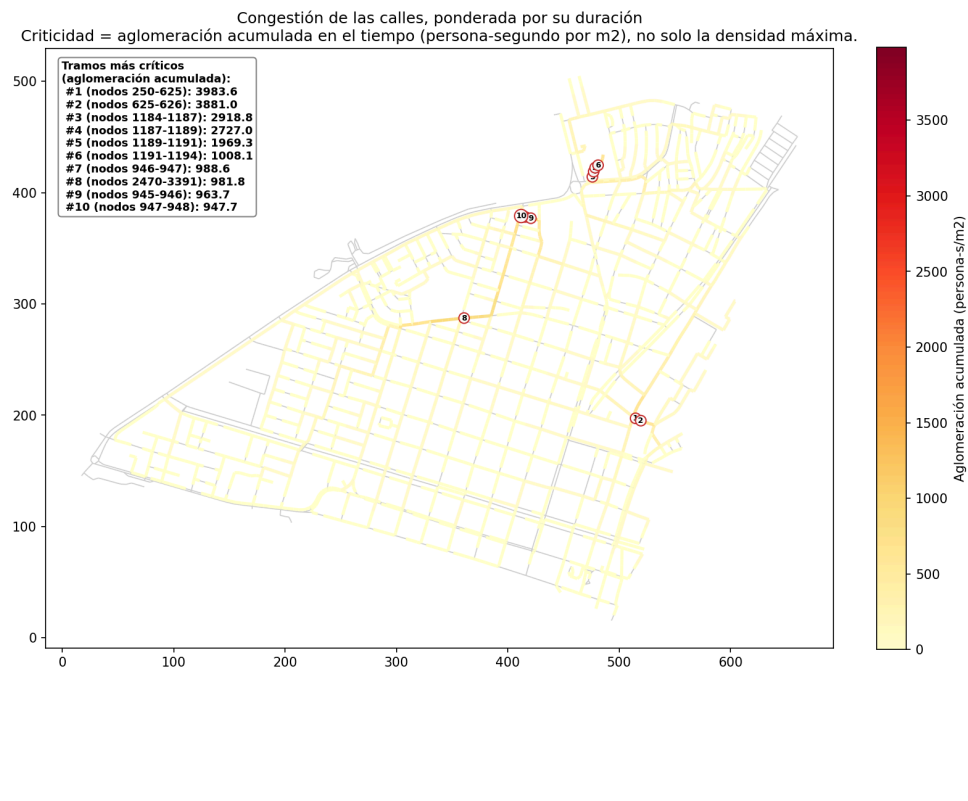


Figura 5: Calles ordenadas por aglomeración acumulada en el tiempo, con los diez tramos más críticos numerados y listados.

Qué observar. La lista ordenada nombra las calles por el par de intersecciones en sus extremos. Son los tramos donde ensanchar, despejar obstáculos o señalizar una alternativa ahorraría más tiempo.

Aquí la criticidad es la aglomeración **acumulada**, no el peor instante. Una calle brevemente muy concurrida queda por debajo de otra moderadamente congestionada durante muchos minutos, porque la segunda demora a mucha más gente.

2.3 Los demás archivos

Archivo	Contenido
Run_Summary.csv	Una fila: todas las cifras principales de esta corrida.
Report1_Dynamics.csv	La curva de evacuación, minuto a minuto.
Report2_Speeds.csv	Velocidad media por grupo de edad en el tiempo.
Report3_Vulnerability.csv	Una fila por persona: dónde partió, cuánto tardó y cuál fue su resultado.
Report4_SafeZones.csv	Llegadas a cada zona segura.
Report5_Congestion.csv	Todas las calles, ordenadas por aglomeración acumulada.
resolved_config.txt	Todos los valores realmente usados, incluidos los predeterminados que usted no escribió. Consérvelo: es lo que hace reproducible un resultado.
warnings.log	Problemas detectados en sus datos de entrada. Ver abajo.

Los nombres de archivo y los encabezados de columna no se traducen

Son iguales en todos los idiomas, a propósito, para que dos corridas puedan compararse columna por columna sin importar en qué idioma se escribieron sus informes, y para que un script escrito sobre sus resultados siga funcionando cuando un colega ejecute el modelo en el otro idioma.

2.4 Lea siempre `warnings.log`

Cada corrida lo escribe, y el mismo contenido aparece en el PDF. Informa lo que GTEM encontró mal en sus **datos de entrada**, no en la simulación.

Cuando no hay nada que informar, dice `No input warnings.` de forma explícita, de modo que el silencio siempre significa «revisado y limpio» y nunca «no revisado».

En el área de Chimbote incluida aparecen cinco advertencias. La más grave es:

```
DISCONNECTED NETWORK: 884 of 4468 road nodes (19.8%) have no route to any safe zone.
Anyone starting there is counted as stranded.
```

Es decir: 884 de 4.468 nodos viales (19,8%) no tienen ruta hacia ninguna zona segura, y quien parta de allí se cuenta como sin ruta. Casi la quinta parte de esa red vial no puede llegar a un lugar seguro. Ese es un hallazgo sobre la **ciudad**, y merece atención antes de sacar cualquier conclusión sobre conducta o tiempos de alerta.

Las advertencias del motor están solo en inglés

Las genera el motor de simulación, que no se traduce. El informe en español lo señala en la página donde aparecen.

2.5 Una sola corrida no es un resultado

GTEM es estocástico: los tiempos de salida y las posiciones iniciales se sortean al azar. Dos corridas con semillas distintas dan respuestas distintas. En 100 réplicas de un escenario de Chimbote, las corridas individuales fueron desde el 80,1% hasta el 84,5% evacuado: una dispersión de más de cuatro puntos porcentuales debida solo al azar.

Nunca cite una sola corrida

Ejecute réplicas e informe el promedio con su dispersión. La Sección 3 explica cómo, y cuántas réplicas necesita. Una sola corrida le dice cómo fue una tarde posible, no lo que la ciudad puede esperar.

Parte 3

Cómo realizar estudios reales

3.1 El archivo de configuración

Todos los valores viven en un archivo de texto simple. Usted nunca edita un archivo de Python.

Copie `examples/config_example.txt`, edite la copia y pásela con `--config`. Cada línea es `parámetro = valor`; lo que sigue a un `#` es un comentario.

3.1.1 Valores que usted debe indicar

Parámetro	Ejemplo	Significado
<code>zone</code>	<code>Chimbote_Zona1</code>	Nombre de la carpeta dentro de <code>data/</code> . Debe coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas.
<code>adults</code>	<code>11328</code>	Cantidad de adultos a simular.
<code>elderly</code>	<code>1917</code>	Cantidad de adultos mayores.
<code>children</code>	<code>4016</code>	Cantidad de niños.
<code>tsunami_eta</code>	<code>23</code>	La cifra más importante de todas. Minutos desde el sismo hasta la llegada de la ola. La simulación se detiene aquí.

3.1.2 Valores con predeterminados razonables

Parámetro	Predeterminado	Significado
<code>departure_mean</code>	<code>7</code>	Minutos promedio antes de que una persona empiece a moverse. Es el supuesto de conducta más influyente del modelo.
<code>dt</code>	<code>10</code>	Segundos de tiempo simulado por paso. Debe ser mayor que 0 y como máximo 10. Más pequeño es más preciso y más lento.
<code>end_of_simulation</code>	<code>0</code>	Corte adicional en minutos. <code>0</code> significa «detenerse en la hora de llegada del tsunami», que es casi siempre lo que usted quiere.
<code>road_width</code>	<code>2.8</code>	Ancho útil de un carril, en metros.
<code>capacity_multiplier</code>	<code>1</code>	Escala el ancho vial efectivo. <code>1</code> es sin daños; <code>0.5</code> es la mitad.
<code>max_snap_distance</code>	<code>50</code>	Distancia máxima a la que una persona puede partir de la red vial antes de que se informe.
<code>vulnerability_low / _high</code>	<code>11 / 17</code>	Bandas de color del mapa de vulnerabilidad, en minutos.
<code>density_low / _high</code>	<code>0.3 / 3</code>	Bandas de color de la congestión, en personas por metro cuadrado.
<code>seed</code>	<code>0</code>	<code>0</code> sortea una semilla y la registra. Cualquier otro número reproduce esa corrida exacta.

Parámetro	Predeterminado	Significado
<code>recompute_routes</code>	<code>false</code>	Reconstruye la tabla de rutas. Solo hace falta cuando cambia la red vial.
<code>time_margin_analysis</code>	<code>false</code>	Mide cuánto tiempo más necesitaría una evacuación completa. Duplica aproximadamente la duración. Ver la Sección 3.4.
<code>language</code>	<code>en</code>	Idioma de las figuras y del informe PDF: <code>en</code> o <code>es</code> . Ver la Sección 6.1.
<code>record_video</code>	<code>false</code>	Graba un MP4. Lento, y genera un archivo grande.

CAPTURA S5 — pendiente

Capturar: Un archivo de configuración abierto en un editor de texto (Bloc de notas, TextEdit o VS Code), con un par de valores resaltados.

Por qué: Muchos lectores nunca han editado un archivo de configuración de texto simple y no saben qué significa «edite la copia» en la práctica.

Guardar como `figures/S5.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S5.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

3.2 Cuando algo está mal

GTEM se niega a correr antes que producir una respuesta plausible pero errónea. Cada rechazo nombra el parámetro y el rango aceptable:

```
Configuration error:
Invalid configuration:
- 'dt' = 30 seconds is out of range. Acceptable: 0 < dt <= 10. This is the timestep; above 10 s agents cross
several links per tick and congestion is systematically under-counted.
```

Terminal 3: Una configuración rechazada. No se escribe nada; no hay nada que limpiar después.

Ninguna entrada inválida genera jamás una carpeta de salida que pudiera confundirse con un resultado. Si una corrida falla a mitad de camino, GTEM deja un archivo llamado `FAILED.txt` en la carpeta de salida, de modo que una carpeta a medio terminar nunca pueda leerse como una terminada.

3.3 Réplicas: ¿cuántas corridas necesita?

Como el modelo es estocástico, un resultado defendible es un **promedio sobre réplicas**. Las corridas por lote lo hacen por usted.

Edite `examples/scenario_list.csv`. Cada fila es un escenario; la columna `Count` indica cuántas réplicas ejecutar:

```
Zone,Adults,Elderly,Children,TR,Count,Vuln_Low,Vuln_High,Tsunami_ETA,...
Chimbote_Zona1,11328,1917,4016,7,40,11,17,23,...
```

Luego:

```
python batch_main.py --input examples/scenario_list.csv --seed 2026 --workers 4 --language es
```

`--seed` hace reproducible todo el lote. `--workers` fija cuántas corridas se ejecutan a la vez; cada una necesita su propio proceso de Java, así que empiece con 2 a 4.

3.3.1 Qué produce un lote

Archivo	Contenido
Batch_Report.pdf	Empiece aquí. Promedios con su dispersión, una comparación entre escenarios y un veredicto explícito sobre si ejecutó suficientes réplicas.
Aggregated_Summary.csv	Promedio, desviación estándar y cantidad por escenario.
Master_Summary.csv	Una fila por corrida individual.
Convergence.csv , Figure_Convergence.png	Cómo se estabilizó la estimación a medida que se acumularon las réplicas.
Convergence_Summary.txt	La cantidad de réplicas necesaria para una precisión determinada.

3.3.2 ¿Cuántas son suficientes?

GTEM responde esto a partir de sus propios datos en lugar de pedirle que adivine. Acumula el coeficiente de variación desde la corrida 1 en adelante —corridas 1–2, 1–3, 1–4 y así— e informa dónde se estabiliza.

En el área de referencia, dos criterios independientes coinciden en unas **40 réplicas**:

Criterio	Réplicas
El coeficiente de variación se mantiene dentro del 10% de su valor final	40
Intervalo de confianza del 95% del promedio dentro de $\pm 0,25$ puntos porcentuales	41
Intervalo de confianza del 95% dentro de $\pm 0,50$ puntos porcentuales	11
Intervalo de confianza del 95% dentro de $\pm 0,10$ puntos porcentuales	256

El informe del lote dice con todas sus letras cuándo un lote fue **demasiado pequeño**, y nombra los escenarios cuyas estimaciones no se han estabilizado. Tómelo en serio: es la diferencia entre un resultado y una anécdota.

3.3.3 Cómo se ve un lote sin terminar

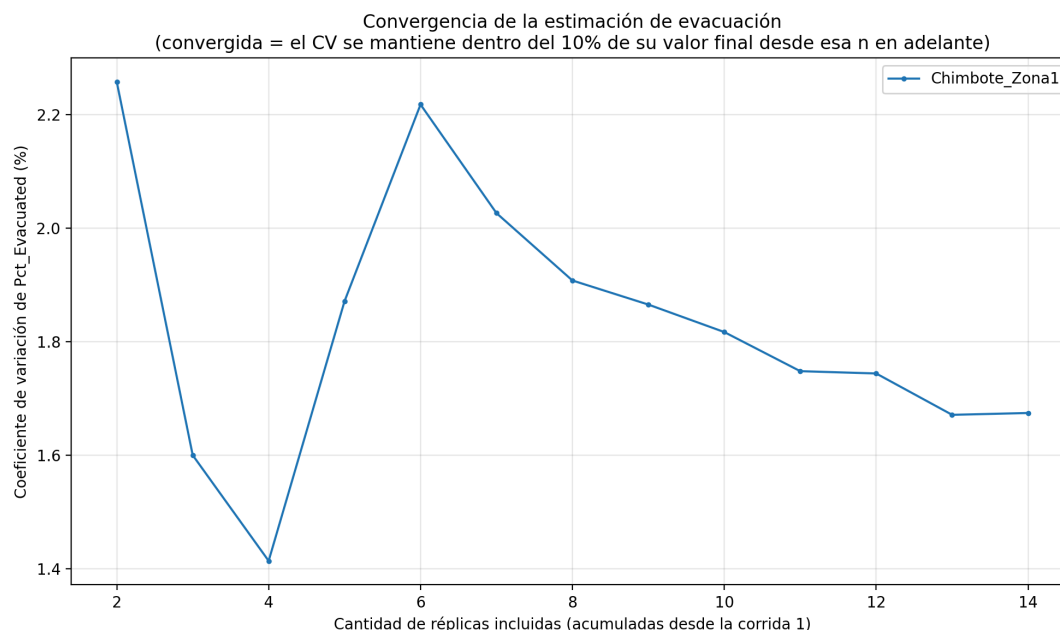


Figura 6: `Figure_Convergence.png` de un lote deliberadamente corto, de 14 réplicas. La curva sigue moviéndose en el extremo derecho y `Convergence_Summary.txt` informa `El CV se estabiliza en n = no alcanzado`. La estimación no se ha estabilizado.

Una curva convergida se aplan y se mantiene plana. Si la suya todavía sube, baja o salta en el extremo derecho, el lote es demasiado pequeño, diga lo que diga el promedio. En el lote de arriba, la precisión alcanzada fue de $\pm 0,661$ puntos porcentuales, y llegar a $\pm 0,25$ requeriría 98 réplicas.

3.4 ¿Cuánto tiempo faltó?

Una corrida limitada por la hora de llegada del tsunami puede decirle que la ciudad se quedó sin tiempo, pero no por cuánto. Fijar `time_margin_analysis = true` repite la simulación una vez con la misma semilla y sin límite de tiempo, y agrega una sección al informe:

En el área de referencia, una evacuación completa necesita **56,7 minutos**. La ola llega a los **23,0 minutos**. El déficit es de **33,7 minutos**.

Tiempo adicional	Llegaron a salvo	Personas adicionales	Porcentaje
+1 min	11.846	573	3,3%
+2 min	12.295	1.022	5,9%
+3 min	12.853	1.580	9,2%
+5 min	13.862	2.589	15,0%
+10 min	15.505	4.232	24,5%

Alrededor de 500 personas por cada minuto adicional. Como el modelo trata por igual una alerta más larga y una salida más temprana, esta tabla también mide cuánto vale la **preparación**: convencer a la gente de salir dos minutos antes tiene el mismo efecto que dos minutos más de alerta.

3.5 Comparación de escenarios

La comparación es el uso más sólido de GTEM, porque ambos escenarios comparten los mismos supuestos y buena parte de la incertidumbre se cancela.

Las áreas incluidas traen un ejemplo trabajado: `Chimbote_Zona1` y `Chimbote_Zona1_colapso1`, la misma ciudad con daño sísmico en la red vial. Ponga ambas en un mismo archivo de escenarios y ejecútelas juntas.

Diez réplicas de cada una, con la población completa de 17.261 personas:

Escenario	Evacuado (promedio $\pm$ DE)	Sin ruta	Diferencia
Chimbote_Zona1	64,95% $\pm$ 0,72	0	referencia
Chimbote_Zona1_colapso1	29,50% $\pm$ 0,43	7.194	-35,45 puntos

La columna `Sin ruta` explica el mecanismo, y es el hallazgo más útil. El daño vial no solo hace más lenta a la gente: deja a 7.194 personas incomunicadas de toda zona segura. A esas personas no las ayuda más tiempo de alerta. Necesitan una ruta que sobreviva al sismo, o una zona segura de su lado del daño.

Cómo distinguir una diferencia real del ruido

Compare la diferencia con las desviaciones estándar. Aquí la brecha es de 35,45 puntos frente a dispersiones menores a un punto, así que la diferencia es inequívocamente real. Una diferencia **menor** que la dispersión es indistinguible de la suerte de la semilla aleatoria, y no debe informarse como un hallazgo.

Tenga presente que diez réplicas bastaron para establecer **esta** diferencia, pero no para fijar con precisión ninguno de los dos promedios: el `Convergence_Summary.txt` de ese lote pide 32 réplicas del escenario de referencia para alcanzar $\pm 0,25$ puntos porcentuales. Una diferencia grande necesita menos réplicas que una cifra absoluta precisa.

Parte 4

Usar GTEM en su propia ciudad

Esta es la parte más exigente del trabajo. GTEM todavía no arma un área de estudio por usted: usted ensambla cuatro capas cartográficas en un SIG y GTEM las revisa.

Reserve algunas horas la primera vez. La segunda ciudad es mucho más rápida.

4.1 Qué necesita GTEM

Cuatro shapefiles, en una carpeta con el nombre de su área, dentro de `data/` :

```
data/Mi_Ciudad_Zona1/
  Mi_Ciudad_Zona1.shp           límite de la zona      (polígono)
  puntos_Mi_Ciudad_Zona1.shp   intersecciones        (puntos)
  rutas_Mi_Ciudad_Zona1.shp    red vial              (líneas)
  manzanas_Mi_Ciudad_Zona1.shp manzanas censales     (polígonos)
```

Por qué los nombres de archivo están en español

puntos, rutas y manzanas se conservaron porque las contrapartes del proyecto ya manejan sus datos con esos nombres. Son solo nombres de archivo: el interior de GTEM está en inglés, incluidos los nombres de los parámetros y los encabezados de columna.

Cada `.shp` necesita sus archivos acompañantes (`.dbf`, `.shx`, `.prj`, `.cpg`) junto a él. Cópielos todos.

4.2 Primero, acierte con el sistema de coordenadas

Un sistema de coordenadas geográficas será rechazado

Todas las capas deben usar el mismo sistema de referencia de coordenadas **proyectado y métrico**, normalmente una zona UTM. GTEM mide distancias en metros.

Si usted entrega latitud y longitud (EPSG:4326, que suele aparecer como «WGS 84»), las distancias se medirían en **grados** y todo resultado carecería de sentido. GTEM se niega a correr antes que permitirlo.

En QGIS: **Capa ▶ Exportar ▶ Guardar objetos como...**, y fije allí el SRC.

CAPTURA S6 — pendiente

Capturar: El cuadro de diálogo **Guardar objetos como...** de QGIS, con el selector de SRC mostrando una zona UTM.

Por qué: La reproyección es el error de preparación más frecuente, y el cuadro de diálogo no es evidente para quien lo usa por primera vez.

Guardar como `figures/S6.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S6.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

4.3 Qué debe contener cada capa

4.3.1 Límite de la zona — `<zona>.shp`

Un polígono que cubra el área de estudio. GTEM solo usa su extensión, así que un rectángulo sirve. No hace falta ningún atributo.

Manténgalo ajustado: la extensión fija la resolución espacial, de modo que un límite con un amplio margen vacío la desperdicia.

4.3.2 Intersecciones — `puntos_<zona>.shp`

Puntos donde se encuentran las vías, más las zonas seguras. Son los nodos de la red.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Significado
<code>fid</code>	entero	sí	Identificador único. Los duplicados provocan errores silenciosos que dependen de la semilla.
<code>is_shelter</code>	entero	sí	<code>1</code> marca una zona segura; <code>0</code> , una intersección común.
<code>name</code>	texto	opcional	Un nombre legible como «Colegio San Pedro». Se usa para rotular las zonas seguras más cargadas; sin él se rotulan por número.

Decidir qué cuenta como zona segura es su criterio, no un conjunto de datos

GTEM no lee un mapa de inundación. Simplemente confía en sus marcas `is_shelter`. Esa única decisión gobierna todo el resultado, así que debería provenir de su mapa de peligro y de su plan de protección civil.

Al menos un punto debe tener `is_shelter = 1`, o nadie podrá evacuar: GTEM se detiene con un error en lugar de informar que murieron todos.

4.3.3 Red vial — `rutas_<zona>.shp`

Una línea por tramo de calle, que une dos intersecciones.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Significado
<code>start_node</code>	entero	sí	<code>fid</code> de la intersección de un extremo.
<code>end_node</code>	entero	sí	<code>fid</code> de la intersección del otro extremo.
<code>cost</code>	número	sí	Longitud en metros , siguiendo la calle y no la línea recta.
<code>lanes</code>	entero	sí	Cantidad de carriles. Se multiplica por <code>road_width</code> para obtener el ancho transitable, que determina la aglomeración. Un pasaje angosto es <code>1</code> .

Evite tramos de menos de un metro: una sola persona en un tramo de 0,1 m produce una densidad absurda y un falso punto crítico de congestión. `check_inputs.py` los cuenta por usted.

4.3.4 Manzanas censales — `manzanas_<zona>.shp`

Polígonos donde parte la gente. GTEM distribuye personas dentro de ellos en proporción a la población.

Atributo	Obligatorio	Significado
<code>T_TOTAL</code>	muy recomendable	Población residente de la manzana. También se aceptan <code>Population</code> y <code>P0P</code> .

Sin un atributo de población los resultados valen poco

GTEM igual correrá, repartiendo a la gente de forma **uniforme** e ignorando dónde vive realmente. Lo dice con claridad en `warnings.log` y en el informe. Este es el error de preparación más frecuente.

Recorte las manzanas al área en riesgo. GTEM crea personas dondequiera que usted entregue una manzana, así que una capa sin recortar simula gente que nunca estuvo en peligro.

4.4 De dónde obtener los datos

Capa	Fuentes abiertas
Red vial	OpenStreetMap, mediante el complemento QuickOSM de QGIS, los extractos de Geofabrik o de Overpass. El catastro municipal, si dispone de él.
Intersecciones	Se derivan de la red vial; ver más abajo.
Manzanas censales	Su instituto nacional de estadística (INEI en Perú, INE en Chile, e-Stat en Japón, IBGE en Brasil, BPS en Indonesia, Eurostat en la UE). Alternativas globales: WorldPop, la Global Human Settlement Layer o la High Resolution Settlement Layer de Meta, a través del Humanitarian Data Exchange.
Límite de la zona	Dibújelo usted mismo, o use un límite administrativo de OpenStreetMap o de GADM.
Hora de llegada del tsunami	Su organismo nacional de alerta de tsunamis (DHN en Perú, JMA en Japón, SHOA en Chile), estudios nacionales de peligro, o la base de datos histórica de tsunamis de la NOAA.
Extensión de la inundación	Mapas nacionales de peligro. En su defecto, un umbral de elevación conservador tomado de un modelo digital de elevación gratuito: Copernicus DEM GLO-30, NASADEM o ALOS World 3D.

4.5 Cómo construir las capas en QGIS

1. **Fije el sistema de coordenadas del proyecto** a su SRC métrico antes que nada.
2. **Cargue una capa de ejes viales:** datos municipales, o OpenStreetMap a través del complemento QuickOSM.
3. **Recorte las vías** a su área de estudio.
4. **Divida las líneas en las intersecciones**, apuntando a tramos de unos 10 a 25 m.
5. **Extraiga los vértices** (**Vectorial** ► **Herramientas de geometría** ► **Extraer vértices**) y elimine los duplicados. Esto se convierte en `puntos_`.
6. **Agregue `fid`** como entero único en los puntos.
7. **Una los identificadores de nodo a las líneas**, usando **Unir atributos por el más cercano** dos veces, una por cada extremo, para llenar `start_node` y `end_node`.
8. **Agregue `cost`** con la calculadora de campos: `$length`. Confirme que las unidades sean metros.
9. **Agregue `lanes`**, con valor 1 por defecto, aumentándolo en las vías principales.
10. **Marque las zonas seguras:** fije `is_shelter = 1` en los puntos fuera del área de inundación o en edificios de evacuación vertical. Agregue `name` si puede.
11. **Prepare las manzanas censales** con una columna de población, recortadas al área en riesgo.
12. **Exporte las cuatro capas** a `data/<zona>/` con los nombres requeridos.

CAPTURA S7 — pendiente

Capturar: Extraer vértices de QGIS ejecutándose sobre la capa vial, con el resultado visible.

Por qué: El paso 5 es donde la mayoría se pierde. Una imagen de la ruta del menú y de la capa de puntos resultante elimina la ambigüedad.

Guardar como `figures/S7.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S7.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

CAPTURA S8 — pendiente

Capturar: La calculadora de campos de QGIS creando `cost` con la expresión `$length`.

Por qué: Muestra a la vez dónde está la calculadora y cómo se ve la expresión.

Guardar como `figures/S8.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S8.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

CAPTURA S9 — pendiente

Capturar: La tabla de atributos de `puntos_` con `fid` e `is_shelter` visibles, y al menos una fila donde `is_shelter` valga 1.

Por qué: El lector necesita ver que `is_shelter` es una columna entera común que él edita a mano, no algo que GTEM calcule.

Guardar como `figures/S9.png` y reemplazar este recuadro por `#figure(image("figures/S9.png"), caption: [...])` — ver el apéndice al final de este manual.

4.6 Revise antes de simular

`python` `check_inputs.py` `Mi_Ciudad_Zona1`

Este es el paso que convierte una falla confusa a mitad de simulación en una lista de verificación. Ejecútelo cada vez que cambie los datos.

Así se ve sobre un área deliberadamente defectuosa que viene con GTEM:

```
Checking /home/you/gtem/data/Synthetic_Broken

[ OK ] zone boundary      Synthetic_Broken.shp
[ OK ] road network      rutas_Synthetic_Broken.shp
[ OK ] intersections     puntos_Synthetic_Broken.shp
[ OK ] census blocks     manzanas_Synthetic_Broken.shp

[ OK ] Synthetic_Broken.shp      CRS WGS 84 / UTM zone 17S
[ OK ] rutas_Synthetic_Broken.shp CRS WGS 84 / UTM zone 17S
[ OK ] puntos_Synthetic_Broken.shp CRS WGS 84 / UTM zone 17S
[ OK ] manzanas_Synthetic_Broken.shp CRS WGS 84 / UTM zone 17S

[ OK ] rutas_Synthetic_Broken.shp: has 'start_node'
[ OK ] rutas_Synthetic_Broken.shp: has 'end_node'
[ OK ] rutas_Synthetic_Broken.shp: has 'cost'
[ OK ] rutas_Synthetic_Broken.shp: has 'lanes'
[ OK ] puntos_Synthetic_Broken.shp: has 'fid'
[ OK ] puntos_Synthetic_Broken.shp: has 'is_shelter'
[WARN] census blocks: none of ['T_TOTAL', 'Population', 'POP'] found. Population will be spread UNIFORMLY,
ignoring where people live.

[ OK ] network: 18 nodes, 15 links, 1 safe zone(s)
[WARN] network is in 3 disconnected pieces
[FAIL] 7 of 17 starting points (41.2%) cannot reach ANY safe zone
[WARN] 1 link(s) shorter than 1 m (min 0.200 m) will produce implausible densities

Usable, with 4 warning(s). Read them before trusting results.
```

Terminal 4: `Synthetic_Broken` viene incluida para que usted vea cómo luce una carpeta defectuosa antes de encontrarse con una propia.

4.6.1 Qué significan los mensajes

Mensaje	Qué hacer
<code>geographic CRS</code>	Reproyecte todas las capas a UTM. Nada más importa hasta corregir esto.

Mensaje	Qué hacer
<code>missing start_node</code>	La unión del paso 7 no se ejecutó, o produjo una columna con otro nombre.
<code>no safe zones</code>	Ningún punto tiene <code>is_shelter = 1</code> .
X% cannot reach any safe zone	La red está fragmentada, o una zona segura quedó en un nodo aislado. Quien parta de allí se cuenta como sin ruta antes de que empiece la simulación. Por encima de un 10% aproximadamente, conviene corregirlo.
<code>network is in N disconnected pieces</code>	Normalmente líneas sin dividir, o extremos que no coinciden del todo. Ajuste la geometría y vuelva a extraer los vértices.
<code>links shorter than 1 m</code>	División excesiva. Fusiónelos o elimínelos.
<code>no population field</code>	Agregue <code>T_TOTAL</code> a las manzanas censales.

4.7 Un ejemplo trabajado con el cual comparar

`data/Chimbote_Zona1` es un área completa y funcional, y además realista. `check_inputs.py` informa cuatro advertencias sobre ella, entre ellas que el 19,8% de sus puntos de partida no puede llegar a una zona segura. Compare su propia carpeta contra esa, y no contra un conjunto de datos perfecto imaginario.

Parte 5

Cómo funciona el modelo

Esta parte explica qué ocurre dentro de una corrida. No la necesita para usar GTEM, pero sí para defender un resultado.

5.1 La secuencia de una corrida

1. **Las rutas se calculan una sola vez.** Una única búsqueda de camino más corto, sembrada simultáneamente desde todas las zonas seguras, da a cada intersección el siguiente paso hacia la más cercana. El resultado queda en caché, de modo que las corridas posteriores sobre la misma red son instantáneas.
2. **Se ubica a las personas.** Cada persona se coloca en un punto al azar dentro de una manzana censal, elegida en proporción a la población de esa manzana, y se asocia a la intersección utilizable más cercana.
3. **Cada persona espera.** Se sorteá un retardo de salida (ver más abajo).
4. **Cada persona camina** su ruta, un paso por cada intervalo de tiempo, a una velocidad determinada por su grupo de edad y por cuán aglomerada esté la calle.
5. **La corrida se detiene** en la hora de llegada del tsunami, o antes si todas las personas ya tienen un desenlace.
6. **Cada persona se clasifica** como evacuada, sorprendida en tránsito o sin ruta.
7. **Se escriben las figuras, las tablas y el informe.**

5.2 Velocidad de caminata

Cada grupo de edad tiene una velocidad de flujo libre, es decir, la velocidad con la calle para sí solo:

Grupo	Factor	Velocidad de flujo libre
Adultos	1,00	1,33 m/s
Niños	0,80	1,06 m/s
Adultos mayores	0,70	0,93 m/s

A medida que una calle se aglomera, la velocidad cae. Por debajo de 0,3 personas por metro cuadrado todos se mueven libremente. Por encima de 3,0 personas por metro cuadrado el movimiento se reduce a un arrastre de 0,2 m/s. Entre ambas densidades la velocidad cae de forma lineal.

La relación se escala con la velocidad de flujo libre de cada grupo, de modo que el orden entre grupos se mantiene bajo congestión.

Fuente de la relación densidad-velocidad

Mas, E., Suppasri, A., Imamura, F. & Koshimura, S. (2015). Agent-based Simulation of the 2011 Great East Japan Earthquake/Tsunami Evacuation: An Integrated Model of Tsunami Inundation and Evacuation. *Journal of Natural Disaster Science*, 34, 41.

Las seis constantes son configurables, no están fijadas en el código.

5.3 Tiempos de salida

Nadie empieza a moverse en el instante del sismo. Cada persona espera un tiempo aleatorio tomado de una distribución de Rayleigh cuyo **promedio** es `departure_mean`. La distribución es asimétrica hacia la derecha: la mayoría sale antes del promedio, y una cola sale mucho más tarde.

Este es el supuesto al que los resultados son más sensibles

La forma de la curva de salida es una decisión de modelamiento, no una observación de su ciudad. Si usted dispone de datos de encuesta sobre con qué rapidez salió realmente la gente durante un simulacro o un evento real, es lo más valioso que puede aportar al modelo.

5.4 Ruteo

Las rutas se calculan **antes** de la simulación y nunca cambian.

Se supone que toda persona conoce la red vial completa y camina por la ruta más corta hacia la **zona segura más cercana en distancia**, no la menos concurrida ni la más rápida bajo congestión.

Consecuencia	Qué implica para sus resultados
Nadie cambia de ruta	Quien camina hacia un atasco sigue caminando hacia él. La congestión queda algo sobreestimada en el cuello de botella y subestimada en las alternativas hacia las que la gente real se desviaría.
Conocimiento perfecto	Las personas reales toman rutas familiares, siguen a la multitud, se equivocan de dirección y recogen a su familia primero. Por lo tanto, la evacuación de GTEM es más eficiente que la realidad . Considere los tiempos de despeje como el mejor caso posible.
La más cercana, no la menos concurrida	La demanda se concentra. Una zona segura puede recibir miles de personas mientras otra no recibe a nadie.

5.5 Cierre de la corrida y recuento de resultados

La corrida termina con lo que ocurra primero: que todas las personas tengan un desenlace, o la hora de llegada del tsunami.

Cada persona termina exactamente en uno de tres estados, y GTEM verifica mientras corre que los tres sumen la cantidad de personas simuladas. Si alguna vez no cuadraran, la corrida se detendría con un error en lugar de informar una cifra que deja gente fuera del recuento.

5.6 Qué no modela GTEM

No modelado	Consecuencia
Vehículos y bicicletas	En una ciudad donde mucha gente conduciría, la congestión resulta optimista.
Capacidad de las zonas seguras	Un sitio se cuenta como seguro sin importar cuántas personas lleguen. Contraste usted mismo la figura de demanda con la capacidad real.
Inundación	El tsunami es una sola cifra que usted entrega. GTEM no simula la ola, ni su extensión, ni su profundidad.

No modelado	Consecuencia
Discapacidad y movilidad reducida	Solo existen tres grupos de edad. Una ciudad con una gran población dependiente de cuidados no queda bien representada.
Hogares y conducta grupal	Todos evacuan solos. Nadie espera ni recoge a nadie.
Hora del día	La población es una estimación nocturna, con todos en casa. No se representan colegios, lugares de trabajo ni playas.
Edificios, escombros y lesiones	Nada obstruye el movimiento salvo otras personas.

5.7 El estado de la validación

GTEM no está validado, y el único referente disponible indica que es optimista

Todo lo anterior describe lo que GTEM **calcula**. Si eso coincide con una evacuación real es una pregunta distinta y más difícil.

GTEM descende de TUNAMI-EVAC1 (Mas, 2012), que **sí** fue validado contra la evacuación de Arahama, Sendai, en 2011: cerca del **90% de 2.271 personas se salvaron**, y 520 se refugiaron en el edificio de evacuación. Bajo supuestos equiparados, el modelo ancestro da **81,5%** y GTEM **83,4%**: cercanos entre sí y ambos por debajo de la cifra observada.

Eso es un punto de partida, no una validación: un escenario, una semilla, una cifra agregada. La comparación además es muy sensible al supuesto de salida: la misma corrida de GTEM con una salida media 26 minutos más temprana evacua al **100%**. Todo esto se detalla en `validation/README.md`.

Hasta que exista una validación real: use GTEM para comparar alternativas, declare los supuestos, y señale en todo informe que el modelo no está validado.

Parte 6

Referencia

6.1 Escribir el informe en español

Las figuras y ambos informes PDF pueden producirse en español. Fíjelo en el archivo de configuración:

```
language = es
```

o indíquelo en la línea de comandos, lo que resulta cómodo cuando quiere el mismo escenario en los dos idiomas:

```
python main.py --config mi_corrida.txt --language es
```

`batch_main.py` acepta la misma opción.

Se traduce	Siempre en inglés
Títulos de figuras, rótulos de ejes y leyendas; todos los encabezados, tablas y textos de los informes PDF individual y de lote.	Los nombres de los parámetros de configuración, los encabezados de columna de los CSV, los nombres de los archivos de salida, y los valores listados en la tabla de configuración del informe.

Por qué las tablas de datos quedan en inglés

Para que dos corridas puedan compararse columna por columna sin importar en qué idioma se escribieron sus informes, y para que un script escrito sobre sus resultados siga funcionando cuando un colega ejecute el modelo en el otro idioma. El informe en español lo señala en la página donde importa.

Dos partes de un informe en español siguen en inglés: las advertencias que emite el motor de simulación y la salida de la consola. El informe lo indica donde aparecen las advertencias, para que el lector no quede con la duda.

Para agregar otro idioma, copie la tabla `EN` de `src/text_strings.py`, traduzca los valores y regístrela en `TABLES`. Las pruebas automáticas verifican que todos los idiomas tengan las mismas claves y los mismos `{marcadores}` que el inglés.

6.2 Referencia de comandos

```
usage: main.py [-h] --config CONFIG [--output OUTPUT] [--language {en,es}]

GTEM 1.0.0 - run one evacuation simulation.

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --config CONFIG        Path to the run configuration file (see
                        examples/config_example.txt).
  --output OUTPUT        Output folder. Default: Outputs/<zone>/<seed>/
  --language {en,es}    Language of the figures and the PDF report. Overrides the
                        'language' setting in the configuration file. Default: en.
```

Terminal 5: `python main.py --help`

```
usage: batch_main.py [-h] [--input INPUT] [--output OUTPUT] [--workers WORKERS]
                  [--memory-mb MEMORY_MB] [--seed SEED] [--reports]
                  [--language {en,es}]

GTEM 1.0.0 - run GTEM scenarios in batch.

options:
  -h, --help            show this help message and exit
  --input INPUT          CSV table of scenarios.
  --output OUTPUT        Folder name inside Outputs/ (default: timestamp).
  --workers WORKERS      Concurrent JVMs. Each uses up to --memory-mb.
  --memory-mb MEMORY_MB Maximum RAM per JVM.
  --seed SEED            Master seed. Makes the whole batch reproducible.
  --reports              Also write figures and a PDF for every run (slower).
  --language {en,es}     Language of the figures and the PDF reports. Default: en.
```

Terminal 6: `python batch_main.py --help`

Comando	Propósito
<code>python check_environment.py</code>	¿Puede este equipo ejecutar GTEM?
<code>python check_inputs.py <zona></code>	¿Son utilizables los datos de esta área?
<code>python main.py --config <archivo></code>	Ejecutar una simulación.
<code>python main.py --config <archivo> --language es</code>	La misma corrida, con el informe en español.
<code>python batch_main.py --input <csv></code>	Ejecutar muchas, con estadísticas.
<code>python -m pytest tests/ -m "not engine"</code>	Autoprueba rápida, alrededor de un minuto.
<code>python -m pytest tests/</code>	Autoprueba completa, alrededor de media hora.

6.3 Códigos de salida

Código	Significado
0	Terminó; se escribieron todas las salidas.
1	La corrida falló. Queda una marca <code>FAILED.txt</code> en la carpeta de salida.
2	La configuración o los datos de entrada son inválidos. No se ejecutó nada.

6.4 Estructura de carpetas

```
CHANGELOG.md
CITATION.cff
LICENSE
Outputs
README.md
__pycache__
assets
batch_main.py
benchmarks
cache
check_environment.py
check_inputs.py
data
docs
environment.yml
examples
main.py
requirements-tools.txt
requirements.txt
src
tests
tools
validation
```

Terminal 7: El primer nivel de una carpeta de GTEM.

6.5 Solución de problemas

Síntoma	Causa y solución
JVM DLL not found , pero el archivo sí existe	Python y el motor Java de NetLogo están compilados para procesadores distintos. En una Mac con Apple Silicon esto suele significar una versión Intel de Python, con frecuencia Anaconda en /opt/anaconda3 , ejecutándose bajo Rosetta. Verifique con <code>python -c "import platform; print(platform.machine())"</code> debe imprimir <code>arm64</code> . Si no, vuelva a crear el entorno con Miniforge. <code>check_environment.py</code> ahora detecta esto antes de ejecutar nada.
No NetLogo installation was found	NetLogo no está instalado o está en otra ubicación. Instale la versión 7.0.4, o defina <code>NETLOGO_HOME</code> apuntando a su carpeta. El error enumera los lugares donde GTEM buscó.
Se informa que falta un paquete	No ha activado el entorno. Ejecute <code>conda activate gtem</code> en esta terminal.
Zone folder not found	El parámetro <code>zone</code> no coincide con ninguna carpeta dentro de <code>data/</code> . Las mayúsculas importan.

Síntoma	Causa y solución
uses a geographic (lat/lon) CRS	Reproyecte todas las capas a un SRC métrico, como UTM.
is out of range	El mensaje nombra el parámetro y sus valores aceptables. No se ejecutó nada.
La corrida parece colgarse en macOS o Linux	No debería ocurrir en esta versión, que inicia el motor de Java en modo sin interfaz gráfica. Si ocurre, informe el problema e incluya la versión de su sistema operativo.
Dos corridas idénticas dan resultados distintos	Verifique que seed no sea 0. Una semilla 0 sortea deliberadamente una semilla nueva cada vez, y la registra en los resultados.
Errores que mencionan rutas de archivo muy largas en Windows	Mueva la carpeta de GTEM a una ruta corta, como C:\GTEM.

6.6 Glosario

Término	Significado
Agente	Una persona simulada.
Sorprendido en tránsito	Seguía caminando cuando llegó la ola.
Coeficiente de variación	La dispersión de un conjunto de resultados dividida por su promedio, en porcentaje. Sirve para juzgar si se ejecutaron suficientes réplicas.
SRC	Sistema de referencia de coordenadas. GTEM exige uno proyectado y métrico.
ETA	Hora estimada de llegada del tsunami, en minutos.
Velocidad de flujo libre	Velocidad de caminata con la calle para sí solo.
Réplica	Una corrida del mismo escenario con otra semilla aleatoria.
Zona segura	Un punto marcado con is_shelter = 1, donde las personas se cuentan como a salvo.
Semilla	El número que fija los sorteos aleatorios y hace repetible una corrida.
Sin ruta	No hay camino a ninguna zona segura desde el punto de partida.
Intervalo de tiempo (dt)	Segundos de tiempo simulado que avanzan en cada paso.

6.7 Licencia, cita y créditos

GTEM se publica bajo la licencia MIT. Los datos de las áreas de estudio que se entregan con él se publican para libre redistribución junto con el software.

Autores. Erick Mas (IRIDeS, Universidad de Tohoku, Japón), Luis Moya (Pontificia Universidad Católica del Perú), Jheyder Perez (Pontificia Universidad Católica de Chile).

GTEM deriva de TUNAMI-EVAC (github.com/erick2307/TUNAMI-EVAC). Financiado por la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure a través del Programa de Becas CDRI 2025–2026. Construido sobre NetLogo (Wilensky, 1999).

Si usa GTEM, por favor cite tanto el software —ver `CITATION.cff` — como la fuente de la relación densidad–velocidad, Mas et al. (2015).

6.8 Lecturas adicionales dentro de la carpeta de GTEM

Documento	Contenido
<code>docs/LIMITATIONS.md</code>	La declaración completa de lo que GTEM puede y no puede responder. Léala antes de presentar resultados.
<code>docs/PREPARING_YOUR_CITY.md</code>	El esquema de datos de entrada, en formato de referencia.
<code>docs/VERIFICATION.md</code>	Evidencia de que el modelo calcula lo que dice calcular.
<code>docs/ROADMAP.md</code>	Brechas conocidas y lo que está previsto.
<code>validation/README.md</code>	Por qué GTEM aún no está validado, y qué haría falta para lograrlo.
<code>CHANGELOG.md</code>	Historial de versiones.

Los documentos complementarios están en inglés

Este manual es la referencia en español. Los archivos enumerados arriba solo existen en inglés por ahora.

Apéndice — capturas de pantalla pendientes

Este manual está escrito de modo que sea completo y utilizable **sin** capturas de pantalla. Aun así, nueve lugares quedarían más claros con una, y cada uno está señalado en el texto con un recuadro naranja de línea discontinua.

Para agregar una: tome la captura, guárdela en `docs/manual/figures/` con el nombre de archivo indicado abajo, y en `manual_es.typ` reemplace todo el bloque `#todo-shot(...)` por

```
#figure(image("figures/S1.png", width: 90%),
        caption: [NetLogo 7.0.4 en la página de descargas.] )
```

Después vuelva a compilar:

```
typst compile docs/manual/manual_es.typ docs/manual/GTEM_Manual_ES.pdf
```

Las capturas se comparten con la edición en inglés del manual: basta tomarlas una vez.

N.º	Archivo	Qué capturar
S1	S1.png	La página de descargas de NetLogo con la versión 7.0.4 visible. Los lectores suelen instalar la versión más reciente.
S2	S2.png	La carpeta de GTEM descomprimida en el Explorador de Windows o en el Finder de macOS, mostrando <code>main.py</code> , <code>data</code> , <code>examples</code> , <code>docs</code> y <code>src</code> en el primer nivel.
S3	S3.png	Un Miniforge Prompt justo después de <code>conda activate gtem</code> , con el prefijo <code>(gtem)</code> al inicio de la línea.
S4	S4.png	La carpeta <code>Outputs/Synthetic_Corridor/1/</code> mostrando los 14 archivos de salida.
S5	S5.png	Un archivo de configuración abierto en un editor de texto simple (Bloc de notas, TextEdit o VS Code), para que el lector vea la estructura <code>parámetro = valor</code> .
S6	S6.png	El cuadro de diálogo Guardar objetos como... de QGIS con el selector de SRC mostrando una zona UTM. La reproyección es el error de preparación más común.
S7	S7.png	Vectorial ▶ Herramientas de geometría ▶ Extraer vértices de QGIS, usado para derivar los puntos de intersección de la red vial.
S8	S8.png	La calculadora de campos de QGIS creando el campo <code>cost</code> a partir de <code>\$length</code> .
S9	S9.png	La tabla de atributos de las intersecciones con la columna <code>is_shelter</code> , mostrando valores <code>0</code> y <code>1</code> .

Tome cada captura a un tamaño de lectura cómodo, sobre fondo claro si es posible, y recorte al cuadro de diálogo o ventana en cuestión en lugar de capturar todo el escritorio.